

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2019

Huấn luyện viên: Zhang Ruizhe

Tháng 5 năm 2019

Nguồn gốc: Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2019

IOI China candidate team papers / National training team 2019 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2019. Tập được tạo bằng XeTeX và có lớp văn bản đọc được; tuy nhiên các trang có watermark chéo, nên kết quả trích xuất xen thêm chữ từ watermark vào nội dung chính. Bản LaTeX này chuyển ngữ phần nhận diện tập sách, mục lục và bài viết đầu tiên, “Tính chất và ứng dụng của hai loại dây truy hồi” của Zhong Ziqian.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc năm 2019*. Trang bìa ghi huấn luyện viên là Zhang Ruizhe và thời điểm phát hành là tháng 5 năm 2019. Tập PDF gồm 231 trang.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả
1	Tính chất và ứng dụng của hai loại dây truy hồi	Zhong Ziqian
17	Bàn về bài toán bước đi ngẫu nhiên trên mô hình đồ thị	Wang Xiuhuan
27	Báo cáo ra đề <i>Bài toán nhỏ dễ</i>	Yang Junzhao
38	Bàn về bài toán tô màu đỉnh của đồ thị	Gao Jiaxuan
55	Bàn về các bài toán liên quan tới đếm đường đi trên lưới	Dai Yan
69	Mở rộng một số bài toán số học trong thi thuật toán và bước đầu về số nguyên Gauss	Li Jiaheng
89	Báo cáo ra đề <i>Bài luyện cơ bản về cây tròn-vuông</i>	Fan Zhiyuan
104	Báo cáo ra đề <i>Đếm điểm nguyên</i> và một số nghiên cứu về số nguyên Gauss	Xu Yixuan
122	Bàn về thuật toán chia để trị trên cây	Zhang Zheyu
130	Báo cáo ra đề <i>Tổng tổ hợp</i>	Wu Siyang
141	Bàn về một lớp cấu trúc dữ liệu ngắn gọn	Wang Siqi
152	Thuật toán liên quan tới truy vấn chu kỳ sâu con và ứng dụng	Chen Sunli
165	Báo cáo ra đề <i>Công viên</i>	Wu Zuotong
192	Bàn về cấu trúc dữ liệu có thể truy vết lịch sử	Kong Chaozhe
202	Bàn về ứng dụng của ma trận Young trong thi tin học	Yuan Fangzhou

Tính chất và ứng dụng của hai loại dãy truy hồi

Zhong Ziqian, Trường Trung học số 3 Phúc Châu

Tóm tắt

Dãy truy hồi tuyến tính và dãy truy hồi đa thức là hai loại dãy truy hồi thường gặp trong toán học. Bài viết này giới thiệu định nghĩa, tính chất và thuật toán liên quan của hai loại dãy ấy, đồng thời trình bày một số ứng dụng của chúng trong thi tin học.

Lời nói đầu

Dãy truy hồi tuyến tính đã được đưa vào giới thi thuật toán ít nhất năm năm, nhưng vẫn chưa được phổ biến thật rộng rãi. Dãy truy hồi đa thức là một mở rộng tự nhiên của dãy truy hồi tuyến tính và chỉ mới được đưa vào thi tin học trong khoảng hai năm gần đây. Bài viết này mong muốn giới thiệu có hệ thống các tính chất và công dụng của hai loại dãy này trong thi tin học, để người đọc có đường hướng khi suy nghĩ về các bài toán liên quan.

Bài viết trước hết giới thiệu dãy truy hồi tuyến tính ở mục 1, rồi giới thiệu dãy truy hồi đa thức ở mục 2. Với cả hai loại dãy, bài viết trình bày định nghĩa, tính chất, thuật toán liên quan và bài ví dụ thực tế; riêng với dãy truy hồi tuyến tính còn có thêm một số ứng dụng liên quan tới đại số tuyến tính.

1. Dãy truy hồi tuyến tính

1.1. Định nghĩa

Định nghĩa 1.1. Ta gọi dãy có độ dài hữu hạn là dãy hữu hạn, và dãy có độ dài vô hạn là dãy vô hạn.

Định nghĩa 1.2. Ta gọi bậc của hạng tử cao nhất trong chuỗi lũy thừa hình thức F là bậc của F , ký hiệu $\deg(F)$, có thể bằng ∞ . Riêng đa thức không được quy ước có bậc là âm vô cùng ($-\infty$).

Định nghĩa 1.3. Với dãy hữu hạn $\{a_0, a_1, a_2, \dots, a_{n-1}\}$, ta định nghĩa hàm sinh của nó là đa thức

$$A(x) = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i.$$

Với dãy vô hạn $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$, ta định nghĩa tương tự hàm sinh của nó là chuỗi lũy thừa hình thức

$$A(x) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i x^i.$$

Định nghĩa 1.4. Với dãy vô hạn $\{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ và dãy hữu hạn không rỗng $\{r_0, r_1, \dots, r_{m-1}\}$, nếu với mọi $p \geq m-1$ ta có

$$\sum_{k=0}^{m-1} a_{p-k} r_k = 0,$$

thì gọi r là một công thức truy hồi tuyến tính của a . Nếu $r_0 = 1$, ta gọi r là công thức truy hồi tuyến tính của a . Dãy vô hạn có tồn tại công thức truy hồi tuyến tính được gọi là dãy truy hồi tuyến tính.

Với dãy hữu hạn $\{a_0, a_1, \dots, a_{n-1}\}$ định nghĩa tương tự, chỉ yêu cầu đẳng thức trên với $m-1 \leq p \leq n-1$. Bậc của công thức truy hồi tuyến tính là độ dài của nó trừ một. Công thức truy hồi tuyến tính của a có bậc nhỏ nhất được gọi là công thức truy hồi tuyến tính ngắn nhất của a .

1.2. Tính chất cơ bản và phương pháp nhận biết

Định lý 1.1. Với dãy vô hạn a và dãy hữu hạn không rỗng r như trên, gọi A và R là hàm sinh tương ứng của chúng. Khi đó r là công thức truy hồi tuyến tính của a khi và chỉ khi tồn tại đa thức S có bậc không vượt quá $m - 2$ sao cho

$$AR + S = 0.$$

Với dãy hữu hạn $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$, điều kiện tương ứng là

$$AR + S \equiv 0 \pmod{x^n}.$$

Chứng minh. Ta chứng minh trường hợp dãy vô hạn; trường hợp dãy hữu hạn tương tự. Với $k \geq m - 1$, hệ số của x^k trong $A(x)R(x)$ là

$$[x^k](A(x)R(x)) = \sum_{j=0}^{m-1} r_j a_{k-j} = 0.$$

Chọn S thích hợp để triệt tiêu các hệ số bậc thấp là đủ. $\square$

Hệ quả 1.1. Với dãy vô hạn a , gọi A là hàm sinh của nó. Khi đó a là dãy truy hồi tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại một đa thức R có hệ số tự do bằng 1 và một đa thức S sao cho

$$A = \frac{S}{R}.$$

Bậc của công thức truy hồi tuyến tính ngắn nhất của a là giá trị nhỏ nhất có thể của $\max(\deg(R), \deg(S) + 1)$. Chứng minh là chuyển về trực tiếp từ định lý 1.1.

Định lý 1.2. Với ma trận $n \times n$ là M , dãy $\{I, M, M^2, M^3, \dots\}$ là dãy truy hồi tuyến tính, và bậc của công thức truy hồi tuyến tính ngắn nhất không vượt quá n .

Chứng minh. Gọi p là đa thức đặc trưng của M . Ta có $\deg(p) = n$, $[x^n]p(x) = 1$, và theo định lý Cayley–Hamilton, $p(M) = 0$. Viết $p(x) = \sum_{i=0}^n c_{n-i}x^i$. Từ

$$\sum_{i=0}^n c_{n-i}M^i = 0$$

và nhân thêm M^j , suy ra

$$\sum_{i=0}^n c_i M^{j+n-i} = 0.$$

Vậy $\{c_0, c_1, \dots, c_n\}$ là một công thức truy hồi tuyến tính bậc n của dãy ma trận này. $\square$

Định lý 1.3. Với các dãy truy hồi tuyến tính $a = \{a_i\}$, $b = \{b_i\}$, dãy hữu hạn $\{t_0, \dots, t_{m-1}\}$ và hằng số p , các dãy sau đều là dãy truy hồi tuyến tính:

$$\{t_0, \dots, t_{m-1}, a_0, a_1, \dots\}, \quad \{a_i p^i\}, \quad \{a_{i+1}\}, \quad \{a_i + b_i\},$$

$$\left\{ \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \right\}, \quad \{a_i b_i\}.$$

Các chứng minh khá đơn giản, dùng hệ quả 1.1 và định lý 1.2 là đủ; do giới hạn độ dài nên lược bỏ.

1.3. Thuật toán liên quan

1.3.1. Tìm công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất

Trước hết xét dãy hữu hạn và giả sử mọi phép toán nằm trên một trường. Cách đơn giản là khử Gauss, với dãy dài n tốn $O(n^3)$. Thuật toán Berlekamp–Massey giảm thời gian xuống $O(n^2)$.

Với dãy $\{a_0, \dots, a_{n-1}\}$, Berlekamp–Massey tìm công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất $r^{(i)}$ cho mỗi tiền tố $\{a_0, \dots, a_i\}$. Đặt $|r^{(i)}| - 1 = l_i$. Rõ ràng $r^{(-1)} = \{1\}$ và $l_{i-1} \leq l_i$.

Bổ đề 1.1. Nếu $r^{(i-1)}$ không phải công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất của $\{a_0, \dots, a_i\}$, thì

$$l_i \geq \max(l_{i-1}, i + 1 - l_{i-1}).$$

Chứng minh. Phản chứng, giả sử $l_i \leq i - l_{i-1}$. Đặt

$$r^{(i-1)} = \{p_0, p_1, \dots, p_{l_{i-1}}\}, \quad r^{(i)} = \{q_0, q_1, \dots, q_{l_i}\}.$$

Theo định nghĩa của $r^{(i)}$, với $l_i \leq j \leq i$,

$$a_j = - \sum_{t=1}^{l_i} q_t a_{j-t}.$$

Do đó

$$\begin{aligned} - \sum_{j=1}^{l_{i-1}} p_j a_{i-j} &= \sum_{j=1}^{l_{i-1}} p_j \sum_{k=1}^{l_i} q_k a_{i-j-k} \\ &= \sum_{k=1}^{l_i} q_k \sum_{j=1}^{l_{i-1}} p_j a_{i-j-k} = - \sum_{k=1}^{l_i} q_k a_{i-k} = a_i. \end{aligned}$$

Vậy $r^{(i-1)}$ vẫn là công thức truy đầy cho tiền tố dài hơn, mâu thuẫn. $\square$

Dấu bằng trong bổ đề có thể đạt được. Gọi A là hàm sinh của a , còn $R^{(i)}$ là hàm sinh của $r^{(i)}$. Theo định lý 1.1 tồn tại $S^{(i)}$ sao cho

$$AR^{(i)} \equiv S^{(i)} \pmod{x^{i+1}}, \quad \deg(S^{(i)}) \leq l_i - 1.$$

Nếu $AR^{(i-1)} \equiv S^{(i-1)} \pmod{x^{i+1}}$, đặt $R^{(i)} = R^{(i-1)}$. Ngược lại

$$AR^{(i-1)} \equiv S^{(i-1)} + dx^i \pmod{x^{i+1}}.$$

Xét lần gần nhất công thức tăng bậc: tồn tại $p < i$ và c sao cho

$$AR^{(p-1)} \equiv S^{(p-1)} + cx^p \pmod{x^{p+1}}.$$

Nhân với $x^{i-p}dc^{-1}$ rồi trừ hai đồng dư, ta đặt được

$$R^{(i)} = R^{(i-1)} - x^{i-p}dc^{-1}R^{(p-1)}.$$

Khi đó $l_i = \max(l_{i-1}, i + 1 - l_{i-1})$. Chỉ cần duyệt i tăng dần, tính $R^{(i)}$ và cập nhật p, c khi $l_i > l_{i-1}$. Độ phức tạp là $O(n^2)$.

Định lý 1.4. Nếu dãy truy hồi tuyến tính a có công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất bậc không vượt quá s , thì công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất của tiền tố $\{a_0, a_1, \dots, a_{2s-1}\}$ chính là công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất của a . Chứng minh dùng bổ đề 1.1: nếu lần đầu thất bại ở vị trí $t \geq 2s$, bậc mới ít nhất $t + 1 - s > s$, mâu thuẫn. Vì vậy chỉ cần biết chặn trên s , tính $2s$ hạng đầu và chạy Berlekamp–Massey.

1.3.2. Tính một hạng của dãy truy hồi tuyến tính

Giả sử a thỏa công thức $\{r_0, \dots, r_{m-1}\}$, cần tính a_k . Đặt

$$G(F) = \sum_{i=0}^{\infty} a_i [x^i] F(x), \quad S(x) = \sum_{i=0}^{m-1} x^{m-1-i} r_i.$$

Từ công thức truy hồi, $G(S(x)T(x)) = 0$ với mọi đa thức T . Chia

$$x^k = S(x)U(x) + R(x), \quad \deg R < \deg S,$$

ta được

$$G(x^k) = G(x^k \bmod S(x)).$$

Dùng lũy thừa nhanh để tính $x^k \bmod S(x)$, rồi lấy tổ hợp tuyến tính các hạng đầu của a . Nếu phép lấy dư hai đa thức bậc $O(m)$ làm trong $O(m \log m)$, tổng thời gian là $O(m \log m \log k)$ [4].

1.4. Ứng dụng thường gặp

Nhờ định lý 1.2, dãy truy hồi tuyến tính thường gặp trong đại số tuyến tính. Dưới đây giả sử tính toán modulo một số nguyên tố lớn p .

1.4.1. Dãy vectơ và dãy ma trận

Với dãy vectơ hàng n chiều $\{t_0, t_1, \dots\}$, lấy ngẫu nhiên vectơ cột v rồi xét dãy vô hướng $\{t_0 v, t_1 v, \dots\}$. Theo bổ đề Schwartz–Zippel [5], với xác suất ít nhất $1 - n/p$, công thức truy đầy ngắn nhất của dãy vô hướng trùng với công thức của dãy vectơ.

Với dãy ma trận $n \times m$, lấy ngẫu nhiên vectơ hàng u và vectơ cột v , rồi xét $\{ut_0 v, ut_1 v, ut_2 v, \dots\}$. Xác suất thành công ít nhất $1 - (n + m)/p$.

1.4.2. Đa thức tối thiểu của ma trận

Đa thức tối thiểu của M là đa thức khác không bậc nhỏ nhất f sao cho $f(M) = 0$. Nếu $\{r_0, \dots, r_m\}$ là công thức truy đầy của $\{I, M, M^2, \dots\}$, thì

$$\sum_{i=0}^m r_{m-i} M^i = 0, \quad f(x) = \sum_{i=0}^m r_{m-i} x^i$$

là một đa thức triệt tiêu. Vậy đa thức tối thiểu tương ứng với công thức truy đầy tuyến tính ngắn nhất của dãy ma trận này, có bậc không vượt quá n .

Cụ thể, với u, v ngẫu nhiên, tính $\{uv, uMv, uM^2v, \dots, uM^{2n}v\}$. Vì $uM^{i+1} = (uM^i)M$, ma trận đặc tồn $O(n^3)$. Nếu M thưa có e vị trí khác không, mỗi bước tốn $O(n + e)$, tổng thời gian $O(n(n + e))$.

1.4.3. Tối ưu quy hoạch động

Xét quy hoạch động

$$f(i, j) = \sum_{t=0}^{m-1} f(i-1, t) c(t, j) \quad (i \geq 1, j \in [0, m)).$$

Gọi $F(i)$ là vectơ hàng các giá trị $f(i, j)$, và C là ma trận của c . Khi đó $F(i) = F(i-1)C$, nên $F(n) = F(0)C^n$. Thay vì lũy thừa ma trận $O(m^3 \log n)$, dùng định lý 1.2 để suy ra $\{F(n)\}$ là dãy truy hồi tuyến tính, tìm công thức truy đầy từ các hạng đầu rồi dùng mục 1.3.2. Độ phức tạp được nêu là

$$O(m^3 + m \log m \log n).$$

1.4.4. Hệ tuyến tính thưa

Cho ma trận đầy hạng A và vectơ hàng b , cần tìm x sao cho $Ax = b$. Vì $x = A^{-1}b$, xét công thức truy đầy ngắn nhất $\{r_0, \dots, r_{m-1}\}$ của $\{b, Ab, A^2b, \dots\}$. Ta có

$$\sum_{i=0}^{m-1} A^i b r_{m-1-i} = 0, \quad r_{m-1} \neq 0.$$

Nhân với A^{-1} , suy ra

$$A^{-1}b = -\frac{1}{r_{m-1}} \sum_{i=0}^{m-2} A^i b r_{m-2-i}.$$

Nếu A có e vị trí khác không, tính dãy $\{b, Ab, \dots, A^{2n}b\}$ tốn $O(ne)$, tổng thời gian $O(n(n+e))$.

1.4.5. Định thức ma trận thưa

Để tính $\det(A)$, tìm đa thức tối thiểu của ma trận thưa. Nếu mỗi giá trị riêng có bội hình học bằng một, đa thức tối thiểu là đa thức đặc trưng; hệ số tự do nhân $(-1)^n$ là định thức. Để tăng xác suất thỏa điều kiện này, nhân A với ma trận đường chéo ngẫu nhiên B . Khi đó AB thỏa với xác suất ít nhất $1 - (2n^2 - n)/p$ [7]. Tính $\det(AB)$, rồi chia cho $\det(B)$, là tích các phần tử đường chéo. Độ phức tạp $O(n(n+e))$.

1.4.6. Hạng ma trận thưa

Với ma trận $n \times m$ A , hạng của ma trận vuông bằng cấp trừ bội đại số của giá trị riêng 0. Nếu đa thức đặc trưng bằng đa thức tối thiểu nhân một lũy thừa của x , chỉ cần tìm đa thức tối thiểu rồi bỏ các thừa số x .

Sinh ngẫu nhiên ma trận đường chéo D_1 cỡ $m \times m$. Ma trận AD_1A^T đối xứng và có cùng hạng với A với xác suất ít nhất $1 - n^2/p$. Sinh tiếp ma trận đường chéo D_2 ; ma trận $D_2AD_1A^TD_2$ thỏa điều kiện đặc trưng/tối thiểu với xác suất ít nhất $1 - 4n^2/p$ [7]. Vì các ma trận đường chéo và A, A^T đều thưa, thời gian vẫn là $O(n(n+e))$.

1.5. Bài ví dụ

Ví dụ 1. Gapless Filling with Tetrominoes. Nguồn: Bytedance Camp 2019 Day3 Division A, Problem G, có chỉnh sửa.

Cho lưới $n \times 4$, cần dùng n tetromino phủ kín, mỗi ô đúng một lần. In số phương án modulo số nguyên tố p , với

$$1 \leq n \leq 10^9, \quad 2 \leq p \leq 10^9 + 9.$$

Dùng quy hoạch động nén trạng thái: $f[t][S]$ là số cách sau khi xét t hàng, trong đó S là tập ô chưa phủ ở ba hàng cuối. Đáp án là $f[n][\emptyset]$. Lời giải chính thức tìm các trạng thái đạt được rồi chuyển bằng ma trận. Theo định lý 1.2, $\{f[u][\emptyset]\}_{u=0}^\infty$ là dãy truy hồi tuyến tính; tìm công thức truy đầy bằng mục 1.3.1 rồi nhảy hạng bằng mục 1.3.2. Thử nghiệm thực tế tìm được công thức bậc 34.

Ví dụ 2. Expected Value. Nguồn: Ildar Gainullin Contest 1, Problem E, có giản lược.

Cho đồ thị phẳng đơn, vô hướng, liên thông. Quân cờ bắt đầu ở đỉnh 1, mỗi bước chọn đều một cạnh kề và đi theo cạnh đó. Tính kỳ vọng số bước để tới đỉnh n , modulo số nguyên tố p , với

$$1 \leq n \leq 2000, \quad 10^9 < p < 1.01 \times 10^9.$$

Đồ thị phẳng có $m \leq 3n - 6$ cạnh [8]. Gọi f_x là kỳ vọng từ đỉnh x , d_x là bậc của x . Khi đó

$$f_x = \begin{cases} 1 + \sum_{(x,y) \in E} \frac{f_y}{d_x}, & x \neq n, \\ 0, & x = n. \end{cases}$$

Mà trận hệ số chỉ có $O(n + m)$ vị trí khác không, nên dùng mục 1.4.4, độ phức tạp $O(n^2)$. Một cách khác xem ở [9].

2. Dãy truy hồi đa thức

Thuật ngữ tiếng Anh thường dùng cho loại dãy này là *P-recursive sequences*.

2.1. Định nghĩa

Ta dùng lại các định nghĩa dãy hữu hạn, dãy vô hạn, bậc chuỗi lũy thừa hình thức và hàm sinh. Giả sử tính toán trên trường $\mathbb{K}$.

Định nghĩa 2.1. Với dãy vô hạn $a = \{a_i\}$ và dãy đa thức hữu hạn không rỗng $\{P_0, \dots, P_{m-1}\}$, nếu $P_0 \neq 0$ và với mọi $p \geq m - 1$

$$\sum_{k=0}^{m-1} a_{p-k} P_k(p) = 0,$$

thì gọi dãy P là công thức truy hồi đa thức của a . Dãy có tồn tại công thức như vậy gọi là dãy truy hồi đa thức. Với dãy hữu hạn, yêu cầu đẳng thức cho $m - 1 \leq p \leq n - 1$. Bậc truy hồi của $\{r_0, \dots, r_{m-1}\}$ là $m - 1$, bậc đa thức là $\max_i \deg(r_i)$.

Định nghĩa 2.2. Chuỗi lũy thừa hình thức $A(x)$ gọi là vi phân hữu hạn nếu tồn tại đa thức

$$Q_0(x), \dots, Q_{m-1}(x),$$

với $Q_{m-1} \neq 0$, sao cho

$$\sum_{i=0}^{m-1} Q_i(x) A^{(i)}(x) = 0.$$

Chuỗi $A(x)$ gọi là đại số nếu nó đại số trên $\mathbb{K}(x)$, tức là nghiệm của một phương trình đa thức có hệ số trong trường phân thức hữu tỷ $\mathbb{K}(x)$. Thuật ngữ tiếng Anh của “vi phân hữu hạn” là *D-finite*.

2.2. Tính chất cơ bản và phương pháp nhận biết

Định lý 2.1. Nếu hàm sinh thường của $a = \{a_i\}$ là $A(x)$, thì a là dãy truy hồi đa thức khi và chỉ khi A vi phân hữu hạn.

Chứng minh. Chiều đủ: vì

$$x^j A^{(i)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+i-j} x^n \prod_{t=1}^i (n+t-j)$$

(các hạng có chỉ số âm xem là 0), thay vào quan hệ vi phân rồi lấy hệ số x^n với n đủ lớn sẽ cho một công thức truy hồi đa thức.

Chiều cần: viết công thức truy hồi dưới dạng

$$\sum_{k=0}^{m-1} a_{p+k} P'_k(p) = 0 \quad (p \geq 0).$$

Mỗi $P'_i(n)$ có thể biểu diễn thành tổ hợp tuyến tính của $\prod_{t=0}^{j-1} (n+i-t)$. Mặt khác

$$x^i \sum_{n=0}^{\infty} a_{n+i} x^n \prod_{t=0}^{j-1} (n+i-t) = x^i A^{(j)}(x) - \sum_{n=0}^{i-1} a_n x^n \prod_{t=0}^{j-1} (n-t).$$

Gom hạng sẽ được

$$\sum_i Q'_i(x) A^{(i)}(x) = S(x)$$

với S là đa thức. Nếu $S \neq 0$, lấy đạo hàm $\deg(S) + 1$ lần ở hai vế. $\square$

Bổ đề 2.1. Chuỗi $u(x)$ vi phân hữu hạn khi và chỉ khi

$$\dim_{\mathbb{K}(x)} \text{span}_{\mathbb{K}(x)} \{u(x), u'(x), \dots\}$$

hữu hạn. Một chiều lấy quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa $u, u', \dots$; chiều còn lại dùng quan hệ vi phân để biểu diễn mọi đạo hàm bậc cao bằng hữu hạn đạo hàm đầu. $\square$

Bổ đề 2.2. Nếu u đại số theo x , thì u' cũng đại số. Thật vậy, với đa thức tối tiểu $P(x, u) = 0$, lấy đạo hàm:

$$0 = \frac{\partial P(x, y)}{\partial x} \Big|_{y=u} + u' \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \Big|_{y=u},$$

nên

$$u' = - \frac{\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} \Big|_{y=u}}{\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \Big|_{y=u}}.$$

Định lý 2.2. Nếu u vi phân hữu hạn, v đại số, và $u(v(x))$ là một chuỗi lũy thừa hình thức, thì $u(v(x))$ vi phân hữu hạn.

Chứng minh. Đặt $y = u(v(x))$. Từ quy tắc dây chuyền, mọi $y^{(i)}$ là tổ hợp tuyến tính của

$$u(v(x)), u'(v(x)), \dots$$

với hệ số trong $\mathbb{K}[v', v'', \dots]$. Theo bổ đề 2.2, các $v^{(i)}$ nằm trong $\mathbb{K}(x, v)$. Vì u vi phân hữu hạn, $\text{span}_{\mathbb{K}(x, v)} \{u(v), u'(v), \dots\}$ hữu hạn chiều; do v đại số, $[\mathbb{K}(x, v) : \mathbb{K}(x)]$ hữu hạn. Bởi bổ đề 2.1, y vi phân hữu hạn. $\square$

Định lý 2.3. Với các dãy truy hồi đa thức $a = \{a_i\}$, $b = \{b_i\}$, dãy hữu hạn $\{t_0, \dots, t_{m-1}\}$ và hằng số p , các dãy sau đều là dãy truy hồi đa thức:

$$\{t_0, \dots, t_{m-1}, a_0, a_1, \dots\}, \quad \{a_i p^i\}, \quad \{a_{i+1}\}, \quad \{a_i + b_i\}, \\ \left\{ \sum_{j=0}^i a_j b_{i-j} \right\}, \quad \{a_i b_i\}.$$

Ba tính chất đầu theo định nghĩa. Với tổng, dùng $V_t = \text{span}_{\mathbb{K}(x)} \{t, t', t'', \dots\}$ và $V_{u+v} \subseteq V_u \oplus V_v$. Với tích chập, hàm sinh là uv , dùng quy tắc tích và ánh xạ $\varphi : V_u \otimes V_v \rightarrow \mathbb{K}((x))$, $\varphi(y \otimes z) = yz$. Tính chất cuối phức tạp hơn, xem định lý 6.4.12 trong [10].

2.3. Thuật toán liên quan

2.3.1. Tìm công thức truy hồi đa thức

Vì bậc đa thức chưa biết, thường liệt kê hoặc suy ra bậc s , rồi tìm công thức bậc truy hồi nhỏ nhất dưới bậc đó. Với công thức bậc $m \{P_0, \dots, P_m\}$,

$$\sum_{k=0}^m a_{p-k} P_k(p) = 0 \quad (m \leq p \leq n-1).$$

Đặt $Q_i(x) = P_i(x+m)$, ta có

$$\sum_{k=0}^m a_{p+k} Q_k(p) = 0 \quad (0 \leq p \leq n-m-1).$$

Giả sử bậc truy hồi không vượt quá m_0 , đặt $t_{k,u} = [x^u]Q_k(x)$; số biến là $(m_0+1)(s+1)$. Lấy $n \geq (s+2)(m_0+1)$ hạng đầu và lập $n-m_0$ phương trình. Ma trận không đầy hạng vì nhân mọi Q_i với một hằng số vẫn là nghiệm; ta khử theo thứ tự các biến, gán giá trị khác không cho biến tự do đầu tiên sao cho nhận được $Q_m \neq 0$. Sau đó dùng nhị thức để đổi ngược về P_i . Độ phức tạp $O(n^2ms)$. Với dữ liệu ngẫu nhiên và n đủ lớn, xác suất tìm đúng công thức là cao.

2.3.2. Tính một hạng của dãy truy hồi đa thức

Giả sử a thỏa công thức bậc $m \{P_0, \dots, P_m\}$, biết $a_0, \dots, a_{m-1}$, và bậc đa thức là d . Nếu $P_0(x) \neq 0$ với mọi số nguyên $x \in [m, n]$, có thể truy đẩy trực tiếp:

$$a_p = -\frac{1}{P_0(p)} \sum_{j=1}^m a_{p-j} P_j(p),$$

tốn $O(nmd)$.

Khi $m, d \ll n$, tính trước $\prod_{i=m}^n P_0(i)a_n$, rồi chia cho $\prod_{i=m}^n P_0(i)$. Với $n' = n-m+1$, đặt

$$u_i = \left\{ a_j \prod_{t=0}^{i-1} P_0(t+m) \right\}_{j=i}^{i+m-1}.$$

Khi đó $u_{n'}$ chứa $\prod_{i=m}^n P_0(i)a_n$. Quan hệ $u_i M(i) = u_{i+1}$ được mô tả bởi ma trận

$$M(i) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & -P_m(i+m) \\ P_0(i+m) & 0 & \dots & 0 & 0 & -P_{m-1}(i+m) \\ 0 & P_0(i+m) & \dots & 0 & 0 & -P_{m-2}(i+m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & P_0(i+m) & 0 & -P_2(i+m) \\ 0 & 0 & \dots & 0 & P_0(i+m) & -P_1(i+m) \end{bmatrix},$$

nên

$$u_{n'} = u_0 \prod_{i=0}^{n'-1} M(i).$$

Xem $M(x)$ là ma trận đa thức bậc không vượt quá d . Chọn ngưỡng S và tính

$$T_S(x) = \prod_{i=0}^{S-1} M(Sx+i).$$

Mỗi phần tử có bậc không vượt quá dS . Ta chỉ cần các giá trị điểm tại $x = 0, 1, \dots, \lfloor (n' - S)/S \rfloor$, rồi nhân các ma trận giá trị ấy và các hạng lẻ còn lại.

Để tính nhanh các giá trị điểm, đặt $T_w(x) = \prod_{i=0}^{w-1} M(x+i)$ và nhân đôi w , dùng

$$T_{2w}(x) = T_w(x)T_w(x+w).$$

Phép dịch giá trị điểm dùng nội suy Lagrange: nếu biết $h(0), \dots, h(d)$, thì

$$\begin{aligned} h(m+k) &= \sum_{i=0}^d h(i) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^d \frac{m+k-j}{i-j} \\ &= \left(\prod_{j=0}^d (m+k-j) \right) \left(\sum_{i=0}^d \frac{h(i)}{i!(d-i)!(-1)^{d-i}} \frac{1}{m+k-i} \right). \end{aligned}$$

Phần tích có thể lấy bằng tích tiền tố trên đoạn $[k-d, k+d]$, phần còn lại là tích chập, xử lý bằng FFT trong $O(d \log d)$.

Chọn S nhỏ nhất thỏa $dS \geq (n' - S)/S$, khi đó

$$S = O(\sqrt{n/d}), \quad T = O\left(\sqrt{nd}(m^3 + m^2 \log(nd))\right).$$

Nếu $P_0 \neq 1$, tích $\prod_{i=m}^n P_0(i)$ cũng tính bằng cùng phương pháp với dãy bậc 1, không đổi nút nghẽn.

2.4. Bài ví dụ

Ví dụ 3. Chef and Same Old Recurrence 2. Nguồn: CodeChef JADUGAR2, có chỉnh sửa.

Cho K, A, B , định nghĩa

$$\begin{cases} a_1 = K, \\ a_n = Aa_{n-1} + B \sum_{i=1}^{n-1} a_i a_{n-i}, \quad n > 1. \end{cases}$$

Cần tính $a_1, \dots, a_N$ modulo $10^9 + 7$, nhưng chỉ in xor của các giá trị, với $1 \leq N \leq 10^7, 1 \leq B, K < 10^9 + 7, 0 \leq A < 10^9 + 7$. Đặt $a_0 = 0$ và gọi g là hàm sinh. Từ truy hồi suy ra

$$g = Kx + Axg + Bg^2.$$

Vậy g đại số trên $\mathbb{K}(x)$, nên vi phân hữu hạn; a là dãy truy hồi đa thức. Dùng mục 2.3.1 để tìm công thức rồi truy đẩy, thời gian $O(N)$.

Ví dụ 4. Jump Jump Jump. Nguồn: Grand Prix of Zhejiang, Problem J, có chỉnh sửa.

Một con thỏ bắt đầu ở $(0, 0)$, mỗi bước chọn đều một trong k vectơ (dx_i, dy_i) khác nhau rồi nhảy theo vectơ ấy. Tại mỗi $(x, x), x \geq 1$, có một bẫy. Cho n , với mỗi $x \in [1, n]$ hãy tính xác suất thỏ rơi vào bẫy (x, x) modulo 998244353. Các $dx_i, dy_i \in [0, 3]$ và không đồng thời bằng 0; $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq k \leq 15$.

Định lý 2.4. Nếu $F(s, t)$ là chuỗi lũy thừa hình thức hữu tỷ theo s, t , thì

$$\text{diag } F = \sum_n x^n [s^n t^n] F(s, t)$$

là chuỗi lũy thừa hình thức đại số theo x . Chứng minh xem [10, định lý 6.3.3].

Gọi p_t là xác suất trong mô hình không có bẫy rằng thỏ từng đi qua (t, t) . Đặt

$$G(s, t) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k s^{dx_i} t^{dy_i}, \quad F(s, t) = \sum_{i=0}^{\infty} G(s, t)^i = \frac{1}{1 - G(s, t)}.$$

Khi đó $p_t = [x^t]$ diag F , nên theo định lý 2.4 và 2.2, p là dãy truy hồi đa thức. Tính một số hạng đầu bằng quy hoạch động, tìm công thức bằng mục 2.3.1, rồi truy đẩy được $p_1, \dots, p_n$.

Gọi h_t là xác suất rơi vào bẫy (t, t) . Khi đó

$$h_t = p_t - \sum_{s=1}^{t-1} h_s p_{t-s}.$$

Với

$$P = \sum_{i=1}^{\infty} x^i p_i, \quad H = \sum_{i=1}^{\infty} x^i h_i,$$

ta có $H = P - HP$, tức $H = P/(1 + P)$. Biết $P \bmod x^{n+1}$, dùng nghịch đảo đa thức để tính $H \bmod x^{n+1}$ trong $O(n \log n)$ [4].

Ví dụ 5. Đếm đơn giản. Nguồn: bài kiểm tra lẫn nhau của đội tuyển tập huấn năm 2019, có chỉnh sửa.

Tính số đồ thị có hướng không chu trình có nhãn trên n đỉnh, mỗi cạnh có một trong k màu, mỗi đỉnh có không quá một cạnh đi ra, và số cạnh đi vào mỗi đỉnh thuộc S . Hai đồ thị khác nhau nếu khác cạnh hoặc khác màu cạnh.

$$1 \leq n \leq 9 \times 10^8, \quad 1 \leq k \leq 10^7, \quad 0 \in S, \quad S \subseteq [0, 3].$$

Đối tượng ứng sang rừng có gốc có nhãn: mỗi đỉnh có số con thuộc S , mỗi cạnh có k màu. Gọi f_n là số cây hợp lệ, $g_{a,n}$ là số rừng gồm đúng a cây, h_n là số rừng. Dùng hàm sinh mũ $A(x) = \sum a_i x^i / i!$. Gọi các hàm sinh là $F(x), G_a(x), H(x)$. Từ tính chất hàm sinh mũ [12],

$$G_a(x) = \frac{F(x)^a}{a!}, \quad F(x) = \sum_{t \in S} x k^t G_t(x) = \sum_{t \in S} x k^t \frac{F(x)^t}{t!},$$

$$H(x) = \sum_{t=0}^{\infty} \frac{F(x)^t}{t!} = e^{F(x)}.$$

Đáp án là $n![x^n]H(x)$. Vì F đại số và e^x vi phân hữu hạn, định lý 2.2 cho $H = e^F$ vi phân hữu hạn. Theo định lý 2.3, $\{t![x^t]H(x)\}$ là dãy truy hồi đa thức. Dùng mục 2.3.1 để khử ra công thức, rồi mục 2.3.2 để tính đáp án.

3. Tổng kết

Dãy truy hồi tuyến tính và dãy truy hồi đa thức là hai loại dãy rất thường gặp, có ứng dụng rộng rãi trong toán học, nhưng hiện vẫn chưa phổ biến trong thi tin học. Bài viết đã giới thiệu định nghĩa, tính chất, thuật toán liên quan và ứng dụng của chúng, với hy vọng giúp người đọc có hiểu biết ban đầu và mong rằng sẽ có thêm nhiều bài toán thú vị thuộc lớp này xuất hiện trong thi tin học.

Trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Do trình độ tác giả còn hạn chế, mong bài viết có thể đóng vai trò gợi mở và thu hút thêm nhiều độc giả nghiên cứu các bài toán liên quan.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn Hội Máy tính Trung Quốc đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi. Xin cảm ơn huấn luyện viên Zhang Ruizhe của đội tuyển tập huấn quốc gia đã hướng dẫn. Xin cảm ơn các thầy cô Huang Zhigang, Song Lilin, Huang Xiaoyan và Wei Lizhen đã bồi dưỡng và dạy dỗ tôi. Xin cảm ơn Du Yuhao, Mao Xiao, Wang Xiuhuan, Zhu Zhenting đã giúp đỡ bài viết này. Xin cảm ơn Kong Chaozhe, Liu Cheng'ao, Zeng Yaohui, Zhang Qingchuan, Wu Hang đã kiểm tra bản thảo. Xin cảm ơn cha mẹ đã thấu hiểu và ủng hộ tôi.

Tài liệu tham khảo

1. Mao Xiao. Một số nghiên cứu về công thức truy hồi của dãy số. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc 2017, 2017.
2. Wikipedia contributors. Cayley–Hamilton theorem. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Cayley-Hamilton_theorem.
3. Massey J. Shift-register synthesis and BCH decoding. IEEE Transactions on Information Theory, 1969.
4. Peng Yuxiang. Introduction to Polynomials. WC2016, 2016.
5. Wikipedia contributors. Schwartz–Zippel lemma. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Schwartz-Zippel_lemma.
6. Wiedemann, Douglas. Solving sparse linear equations over finite fields. IEEE Transactions on Information Theory 32.1, 1986.
7. Chen, Li, et al. Efficient matrix preconditioners for black box linear algebra. Linear Algebra and its Applications 343, 2002.
8. Wikipedia contributors. Planar graph. Wikipedia, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Planar_graph.
9. Wang Xiuhan. Bàn về bài toán bước đi ngẫu nhiên trên mô hình đồ thị. Tập luận văn ứng viên đội tuyển quốc gia IOI Trung Quốc 2019, 2019.
10. Stanley RP. Enumerative Combinatorics. Volume 62 of Cambridge Studies in Advanced Mathematics, 1999.
11. Min-25. Find Linear Recurrence with Polynomial Coefficients. <https://min-25.hatenablog.com/entry/2018/05/10/21280>.
12. Jin Ce. Phép toán và ứng dụng của hàm sinh. Trao đổi học viên WC2015, 2015.